

와이어샷크 네트워크 패킷 분석

캡처 필터 생성과 적용



한국기술교육대학교
온라인평생교육원

■ 캡처 필터 작성

1. 캡처 필터 구문 요소

▶ 식별자(Identifier)

- 캡처, 필터링의 대상이 되는 요소를 식별할 수 있도록 하는 숫자, 문자열 등

▶ 한정자(Qualifier)

- 식별자에 의하여 참조된(식별된) 트래픽 정보 요소의 유형, 흐름의 방향, 그 요소를 사용하는 프로토콜 표시하는 문자열
- 유형 한정자는 식별자가 참조한 트래픽 요소의 종류가 포트인지 호스트인지 또는 어떤 네트워크인지를 표시함
- 방향 한정자는 식별자가 참조한 트래픽 요소가 트래픽 흐름의 출발지인지 목적지인지를 표시함
- 프로토콜 한정자는 식별자가 참조한 트래픽 요소가 어떤 트래픽에 관계된 것인지 표시함
- 프로토콜 한정자가 표시할 수 있는 프로토콜의 종류는 HTTP, SMTP, TCP, UDP, IPv4, IPv6, ARP, RARP 등 매우 많음

■ 캡처 필터 작성

2. 캡처 필터 표현식

캡처 필터 표현식(Filter Expression)의 문법

▶ 기본 필터 표현식(Filter Expression)

- 하나 또는 그 이상의 한정자(Qualifier)와 하나의 식별자(Identifier)로 구성된 기본적인 필터 표현식
- $\langle \text{primitive expr} \rangle ::= \langle \text{qualifier} \rangle [\langle \text{qualifier} \rangle \dots] \langle \text{identifier} \rangle$

▶ 일반적인 캡처 필터 표현식

- 여러 primitive들을 not, and, or 등의 논리적인 연산자로 연결하여 구성한 한 줄의 복합적인 프로그램 구문
- $\langle \text{filter expr} \rangle ::= [\text{not}] \langle \text{primitive expr} \rangle [\text{and/or} [\text{not}] \langle \text{primitive expr} \rangle \dots]$

■ 캡처 필터 작성

3. 프로토콜 필터링

프로토콜에 따른 캡처 필터

▶ 프로토콜 필터

- 어떤 특정 프로토콜의 트래픽만을 캡처하려면 프로토콜 필터를 작성하여 사용함
- <protocol>

<protocol>

▶ <protocol>에 대입할 수 있는 프로토콜 한정자의 종류



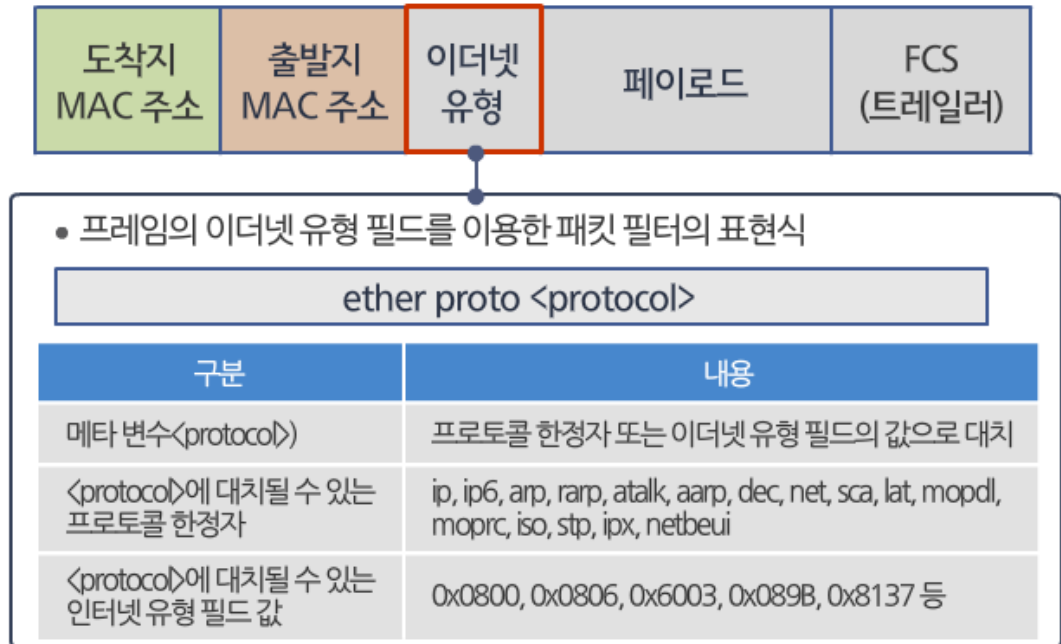
- <protocol>에 대입할 수 있는 프로토콜 한정자는 http, smtp, voip, ospf, tcp, udp, ip, ip6, arp, rarp, icmp, ipx, stp, netbeui

■ 캡처 필터 작성

3. 프로토콜 필터링

프로토콜에 필드에 따른 캡처 필터

▶ 이더넷 프레임의 구조



- 메타 변수<protocol>은 프로토콜 한정자 또는 이더넷 유형 필드의 값으로 대치됨
- <protocol>에 대치될 수 있는 프로토콜 한정자는 ip, ip6, arp, rarp, atalk, aarp, dec, net, sca, lat, mopdl, moprc, iso, stp, ipx, netbeui
- <protocol>에 대치될 수 있는 인터넷 유형 필드 값은 0x0800, 0x0806, 0x6003, 0x089B, 0x8137

■ 캡처 필터 작성

3. 프로토콜 필터링

▶ IP 패킷의 구조



- IP 패킷의 프로토콜 필드를 이용한 패킷 필터의 표현식

ip proto <protocol>		ip6 proto <protocol>	
구분		내용	
<protocol>에 대입할 수 있는 프로토콜 한정자		icmp, icmp6, igmp, igmp, pim, ah, esp, vrrp, udp, tcp	

- <protocol>에 대입할 수 있는 프로토콜 한정자는 icmp, icmp6, igmp, igmp, pim, ah, esp, vrrp, udp, tcp

■ 캡처 필터 작성

3. 프로토콜 필터링

TCP 연결 트래픽 필터

▶ TCP 연결



- TCP 연결은 연결 요청자가 SYN 세그먼트가 송신하면 이에 대해 연결 응답자가 ACK 세그먼트를 송신하고 다시 요청자가 ACK를 보내는 3단계 핸드셰이킹으로 이루어 짐
- SYN 세그먼트는 SYN 플래그가 1로 세트 되어 있는 세그먼트이고, ACK 세그먼트는 ACK 플래그가 1로 세트 된 세그먼트입니다.

▶ 외부에서 들어오는 TCP 연결 시도인 SYN 세그먼트만 캡처 하는 필터

- TCP 세그먼트 플래그 비트 필드에서 SYN 비트가 1로 세트 되어 있는지 검사하는 식으로 표현

`tcp[tcpflags] & (tcp-syn) !=0`

구분	내용
tcp[x]	tcp 세그먼트를 바이트 어레이로 취급할때 사용하는 표현식으로, x는 0부터 시작하는 값으로서 바이트 단위의 인덱스를 뜻함
tcpflags	플래그 필드의 바이트 인덱스 값을 뜻하며 값은 13임
tcp[tcpflags]	세그먼트의 플래그 필드의 바이트 값을 뜻함
tcp-syn	8개의 비트 중에서 SYN 비트만 1이고 나머지 플래그 비트는 모두 0인 값으로, 2진수로 표현하면 (00000010)B임
연산자&	비트 단위의 AND 논리 연산자

■ 캡처 필터 작성

4. 유형 및 방향 필터링



유형 한정자와 방향 한정자를 이용하여
특정 호스트나 주소에 대한 송수신 트래픽을 필터링함



▶ MAC 주소와 방향에 의한 기본 캡처 필터

캡처 필터 구문	캡처 필터의 예	캡처 필터 설명
ether dst<ehost>	ether dst 08:3f:3d:03:32:03	<ehost>와 연관된 이더넷 MAC 주소로 가는 트래픽만 캡처함
ether src<ehost>	ether src 08:3f:3d:03:32:03	<ehost>와 연관된 이더넷 MAC 주소로부터 오는 트래픽만 캡처함
ether host<ehost>	ether host 08:3f:3d:03:32:03	<ehost>와 연관된 이더넷 MAC 주소로 가거나 그 주소로부터 오는 트래픽만 캡처함
ether multicast	ether multicast	멀티캐스트 이더넷 프로토콜 트래픽만 캡처함
wlan host<ehost>	wlan host 08:3f:3d:03:32:03	<ehost>와 연관된 MAC 주소로부터 오는 트래픽만 캡처함
vlan<vlan id>	vlan 2000	id 값이 2000인 vlan에 소속된 트래픽만 캡처함

■ 캡처 필터 작성

4. 유형 및 방향 필터링

▶ IP 및 네트워크 주소와 트래픽 방향에 의한 기본 캡처 필터

캡처 필터 구문	캡처 필터의 예	캡처 필터 설명
dst host<host>	dst host www.wireshark.org dst host 162.159.241.165	<host>와 관련된 IP 주소로 가는 트래픽만 캡처함
src host<host>	src host www.wireshark.org src host 162.159.241.165	<host>와 관련된 IP 주소로부터 오는 트래픽만 캡처함
host<host>	host www.wireshark.org host 162.159.241.165	<host>와 관련된 IP 주소를 가진 트래픽만 캡처함
gateway<ghost>	gateway router01	router01이란 이름을 가진 라우터를 통과하는 트래픽만 캡처함
dst net<net addr>	dst net 162.159.241	<net addr>로 시작하는 즉 162.159.241.*인 IP 주소로 가는 트래픽만 캡처함
src net<net addr>	src net 162.159	<net addr>로 시작하는, 즉 162.159.*.*인 IP 주소로부터 오는 트래픽만 캡처함
net<net addr>	net 162.159.241	<net addr>로 시작하는 IP 주소로/부터 송수신되는 트래픽만 캡처함
net<net addr> mask<net mask>	net 162.159.241 mask 255.255.240.0	<net addr>로 시작하는 IP 주소로/부터 송수신되는 트래픽만 캡처함
net<net addr> /<len>	net 162.159.241/24	

▶ IP 및 네트워크 주소와 트래픽 방향에 의한 기본 캡처 필터

캡처 필터 구문	캡처 필터의 예	캡처 필터 설명
dst port<port>	dst port http dst port 80	web 포트로 가는 트래픽만 캡처
src port<port>	src port http src port 80	web 포트로부터 오는 트래픽만 캡처
port<port>	port http port 80	web 포트로부터 송수신되는 트래픽만 캡처

■ 캡처 필터 작성

4. 유형 및 방향 필터링

필드 값을 찾기 위한 캡처 필터 생성

▶ 패킷의 특정 필터 지정

- 패킷 안의 특정 필드의 값을 조건으로 하여 캡처 필터를 작성하고자 할 때 사용함

<protocol>[<offset expression>]:<size expression>

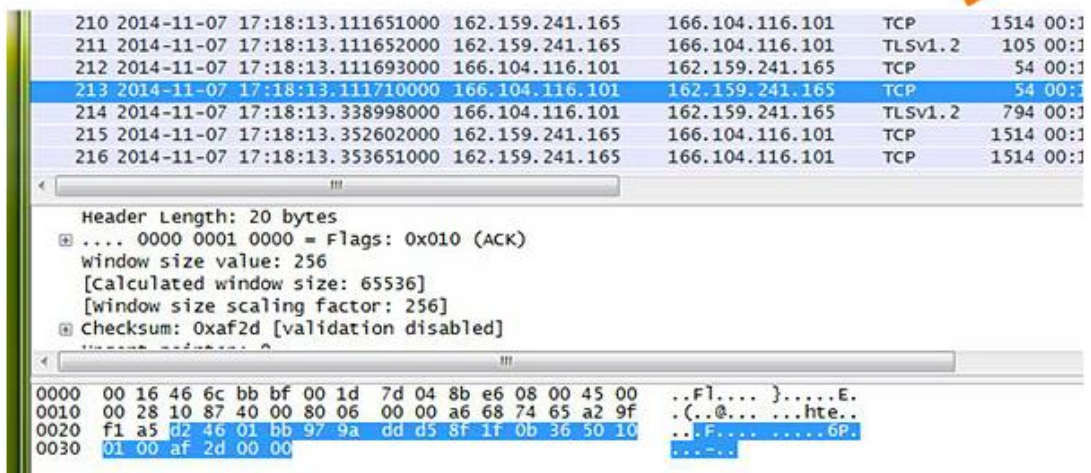
<protocol> ::= ether | fddi | tr | ip | ip6 | arp | rarp | tcp | udp | icmp

구분	내용
대괄호	옵션 기호가 아닌 어레이 기호임
<offset expression>	필드의 시작 offset 인덱스이며, 0부터 시작하는 값 또는 수식으로서 단위는 바이트를 사용함
<size expression>	필드의 길이(크기)를 나타내는 값 또는 수식으로서, 단위는 바이트를 사용함

▶ 필드 값을 이용한 캡처 필터의 예

- TCP 윈도우의 크기가 100보다는 크고 500보다는 작은 TCP 세그먼트만을 캡처할 때

tcp[14:2]>200 and tcp[14:2]<500



Header Length: 20 bytes

.... 0000 0001 0000 = Flags: 0x010 (ACK)

window size value: 256

[calculated window size: 65536]

[window size scaling factor: 256]

Checksum: 0xaf2d [validation disabled]

0000 00 16 46 6c bb bf 00 1d 7d 04 8b e6 08 00 45 00 ..F1.... }.....E.

0010 00 28 10 87 40 00 80 06 00 00 a6 68 74 65 a2 9f (.@... ..hte..

0020 f1 a5 d2 46 01 bb 97 9a dd d5 8f 1f 0b 36 50 10 ...F.....6P.

0030 01 00 af 2d 00 00

■ 캡처 필터 작성

4. 유형 및 방향 필터링

- 구문 조합 연산자인 and, or, not (또는 !)을 이용해서 여러 기본 캡처 필터를 조합하여 좀 더 복잡한 기능을 수행하는 캡처 필터를 작성할 수 있음

캡처 필터 조합의 예	캡처 필터 설명
not host 162.159.241.165	IP 주소가 162.159.241.165로부터 송수신되는 트래픽을 제외한 모든 트래픽을 캡처함
host 162.159.241.165 and not tcp dst port 80	IP 주소가 162.159.241.165로부터 송수신되는 트래픽만 캡처 하되 그 중에서 80번 포트로 가는 TCP 트래픽은 캡처 대상에서 제외함
host 162.159.241.165 or tcp dst port 80	IP 주소가 162.159.241.165로부터 송수신되는 트래픽이거나 80번 포트로 가는 TCP 트래픽이면 모두 캡처함